

Язык лямбда-выражений с именованными определениями.

Пример:

```
let S = \x y z.x z (y z)
let K = \x y.x
S K K
```

Грамматика:

$$\begin{aligned} \text{Program} &::= \text{Definitions Expr} \\ \text{Definitions} &::= \text{Definition Definitions} \mid \text{Definition} \\ \text{Definition} &::= \text{let Var} = \text{Expr} \\ \text{Expr} &::= \text{Lambda} \mid \text{Application} \\ \text{Lambda} &::= \backslash \text{Vars} . \text{Expr} \\ \text{Vars} &::= \text{Var Vars} \mid \text{Var} \\ \text{Application} &::= \text{Atom ApplicationTail} \\ \text{ApplicationTail} &::= \text{Atom ApplicationTail} \mid \text{Atom} \\ \text{Atom} &::= \text{Var} \mid (\text{Expr}) \end{aligned}$$

Свойства: Аппликация:

$$x y z = ((x y) z)$$

Множественные параметры:

$$\backslash x y z . M = \backslash x . (\backslash y . (\backslash z . M))$$

Приоритет:

$$\text{Atom} > \text{Application} > \text{Lambda}$$

let не является допустимым именем переменной.

Вывод:

Пример 1 (S K K):

$$\begin{aligned} S K K &\Rightarrow \text{Application} \\ &\Rightarrow \text{Atom ApplicationTail} \\ &\Rightarrow S K \text{ ApplicationTail} \\ &\Rightarrow S K K \end{aligned}$$

Пример 2 (лямбда-выражение):

$$\begin{aligned} \backslash x y . x y &\Rightarrow \text{Lambda} \\ &\Rightarrow \backslash x y . \text{Expr} \\ &\Rightarrow \backslash x y . x y \end{aligned}$$

Пример 3 (let K):

$$\begin{aligned} \text{let } K = \backslash x y . x &\Rightarrow \text{Definition} \\ &\Rightarrow \text{let } K = \text{Lambda} \\ &\Rightarrow \text{let } K = \backslash x y . x \end{aligned}$$